Cauchy-Euler denklemini çözümü:

$$a_0 x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$$

$x = e^t$ $\quad$ $t = \ln x$

Bu denklemin karakteristik denklemi

$$a_0 k(k-1)\cdots(k-n+1) + a_1 k(k-1)\cdots(k-n+2) + \cdots + a_{n-2} k(k-1) + a_{n-1} k + a_n = 0$$

Örnek $\quad x^2 y'' + xy' + y = 4 \sin \ln x$

1. karakteristik denklem:

$$r(r-1) + r + 1 = 0 \Rightarrow r^2 + 1 = 0$$

$$y_t'' + y_t = 4 \sin t$$

$$y_t'' + y_t = 0 \Rightarrow r^2 + 1 \Rightarrow r_1 = i, r_2 = -i$$

2. mertebeden denklem

$$y_h(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t$$

Özel çözüm bulunur

Belirsiz katsayılı $\quad y_p(t) = t(A \cos t + B \sin t)$

$$\Rightarrow y_p(t) = -2t \cos t$$

ozoraman

$$y(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t - 2t\cos t$$

$t = \ln x$

$$y(x) = c_1 \cos(\ln x) + c_2 \sin(\ln x) - 2\ln x \cos(\ln x);\ c_1, c_2 \in R$$

Mertebelerin indirgenmesi

...../...../20.....

$a_0(x)y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0$
denklemi verilsin
$y_1 = y_p(x)$ çözümü bilinsin.

Bu durumda

$y = u \cdot y_1$; $u = u(x)$ dönüşümüyle

ve daha sonraki adımda

$u' = v$ dönüşümüyle denklemin

mertebesi düşer. Böylece $(n-1)$. mertebe

denklem elde edilir

Hatırlatma

Taylor serisi $= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$

* Eğer $x=x_0$ noktasında $f(x)$ fonksiyonunun taylor serisi x_0 noktasının civarında yakınsakça ve yakınsak olduğu fonksiyon $f(x)$'e eşitse, "$f(x)$ fonksiyonu x_0 noktasında analitiktir" denir.

Serisel Çözümler

$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$

2. mertebeden lineer ve homojen diferansiyel denklem verilsin.

- Eğer, $p(x)$ ve $q(x)$ katsayı ları bir x_0 noktasında analitik olurlarsa x_0 noktasına denklemin adi noktası denir.

- Eğer, $p(x)$ ve $q(x)$ fonksiyonlarından biri ise i vega her ikisi x_0 noktasında analitik değillerse, x_0 noktasına denklemin "tekil (singüler) noktası" denir.

* Eğer $x = x_0$ noktası denklemin adi noktası olursa, bu durumda denklemin her çözümü bir $|x - x_0| < r$ $(r > 0)$ aralığında yakınsak olan

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$$ şeklinde

fonksiyonlardır.

Adi nokta civarında çözüm yolu

1. Denklemi normal forma dönüştür yani

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

2. Bir adi nokta x_0 olarak seçilir

3. $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$ şeklinde seçilir

c_n katsayılarını bulmak için türevleri alıp, denklemde (ilk denklem) yerine yazarız.

(Not $x_0 \neq 0$ dan ise $x - x_0 = t$ denilerek çözüme ulaşılır böylece daha kolay olur)

4- katsayılar bulunduktan sonra serinin bir kaç terimini yazarız

5. Başlangıç değer problemi ise başlangıç koşulları koyulup kalan katsayılar bulunur

6. $t = x - x_0$ koyulur ve $y(x)$ bulunur

7. genel çözüm sırasıyla $c_0 = 0, c_1 = 1$ sonra $c_0 = 1$ ve $c_1 = 0$ vererek iki temel çözüm bulunur

ve çözüm bunların lineer kombinasyonudur

* Eğer $x = x_0$ denklemin bir tekil noktasıysa ancak $(x-x_0)p(x)$ ve $(x-x_0)^2 q(x)$ fonksiyonları $x = x_0$ noktasında analitik fonksiyonlar olursa $x = x_0$ noktasına denklemin "regular tekil noktası" denir.

Forbenius yöntemi;

Eğer $x = x_0$ noktası denklemin regular tekil noktası olursa bu nokta civarında denklemin

$$y(x) = |x-x_0|^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-x_0)^n, \quad c_0 \neq 0$$

genelleştirilmiş kuvvetseri şeklinde çözümü var oluyor.

* Genelleştirilmiş kuvvetseri yardımıyla çözüm yapılırken öncelikle $\boxed{r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0}$ denkleminden r'ler bulunur.

$p_0 = \lim_{x \to 0} x p(x)$ ve $q_0 = \lim_{x \to 0} x^2 q(x)$ bir.

Bu denkleme $x = 0$ regular tekil noktası için "indis denklemi" denir.

Daha sonrasında aşağıdaki durumlar geçerli olur

1) $r_1 - r_2 \neq 0, 1, 2, 3, \dots$ (negatif olmayan tamsayı değil) ise

$$y_1(x) = x^{r_1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_0 \neq 0 \text{ ve}$$

$$y_2(x) = x^{r_2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n^* x^n, \quad c_0^* \neq 0$$

2) $r_1 - r_2 = 1, 2, 3, \dots$ (doğal sayılar) ise

$$y_1(x) = x^{r_1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_0 \neq 0$$

ve

$$y_2(x) = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} c_n^* x^n + c\, y_1(x) \ln x$$

$c_0^* \neq 0$

c constant

3) $r_1 - r_2 = 0$ ise

$$y_1(x) = x^{r_1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_0 \neq 0 \text{ ve}$$

$$y_2(x) = x^{r_1+1} \sum_{n=0}^{\infty} c_n^* x^n + y_1(x) \ln x$$

(2) ve (3) durumlarında $y_2(x)$ çözümleri $y_1(x)$ çözümü bilindikten sonra mertebe düşürmekle elde edilir

Laplace

Bir $f(x)$, $x>0$ fonksiyonu verilmiş olsun. Bu durumda, $F(s) = \int_0^\infty e^{-sx} f(x)\,dx$ integrali tanımlı ise bu f fonksiyonuna f'in Laplace dönüşümü denir.

$$F(s) = L(f(x)) \quad \text{ve} \quad L^{-1}(F(s)) = f(x)$$

* $f(x)$, $x>0$ fonksiyonu ve $a>0$ için

$$\begin{cases} 0 & 0<x<a \\ f(x-a) & x>a \end{cases}$$

fonksiyonuna "gecikme fonksiyonu" denir.

Birim basamak fonksiyonu

$$u_a(x) = \begin{cases} 0, & 0<x<a \\ 1, & x>a \end{cases}$$

tanımına göre

Geçiş fonksiyonu için

$$u_a(x) f(x-a) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \text{ olur} \\ f(x-a), & x > a \end{cases}$$

* Bazı fonksiyonların Laplace dönüşümleri aşağıdaki gibidir

$f(x)$, $x > 0$	$F(s) = \mathcal{L}(f(x))$
1	$1/s$
x	$1/s^2$
x^n	$n!/s^{n+1}$
e^{ax}	$1/s-a$
$\sin(ax)$	$\frac{a}{s^2+a^2}$
$\cos(ax)$	$\frac{s}{s^2+a^2}$
Özelikler	
$e^{ax} f(x)$	$F(s-a)$
$f^{(n)}(x)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$
$x^n f(x)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$
$u_a(x) f(x-a)$	$e^{-as} F(s), a > 0$

GLOBOX

Konvulasyon teoremi

* Eksponsiyonel dereceli ve her $0 \leq x \leq b$ aralığında parçalı sürekli f ve g fonksiyonlarının konvolusyonu

$$f(x) * g(x) = \int_0^x f(z)\, g(x-z)\, dz$$

integrali ile belirlenmiş $f * g$ fonksiyonuna denir.

Ayrıca, $f * g = g * f$ dir.

* Eğer f ve g fonksiyonları e^{ab} eksponansiyonel dereceli ve her $0 \leq x \leq b$ aralığında parçalı sürekli iki fonksiyon ise, o halde $f * g$ konvolusyonun Laplace dönüşümü

$$L[f * g] = L[f] \cdot L[g]$$

ve

$$L^{-1}[F(s) \cdot G(s)] = L^{-1}[F(s)] * L^{-1}[G(s)]$$